Aula 10 — O Teorema Fundamental do Cálculo

04/11/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 5.3 e 5.4

Na aula passada definimos a integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ como um limite de somas de Riemann, interpretamos esse número como uma área (ou, quando f muda de sinal, como uma área resultante) e estudamos as propriedades da integral. Vimos também que calcular uma integral diretamente pela definição pode ser longo e difícil. Nesta aula estudamos o resultado que torna esses cálculos simples, o *Teorema Fundamental do Cálculo*, que liga as duas metades do cálculo. A Parte 1 diz que a função "área até aqui", $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, é uma primitiva de f; a Parte 2 diz que $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ para qualquer primitiva F de f. Juntas, elas mostram que derivação e integração são processos inversos. As propriedades da integral definida são usadas o tempo todo: nas demonstrações (Propriedades 5 e 8), nos exemplos e para detectar um erro comum (Propriedade 6). Na Seção 5.4 revemos a notação de integral indefinida da Aula 10, agora ligada à integral definida, e reescrevemos a Parte 2 como o *Teorema da Variação Total*, com aplicações ao deslocamento e à distância percorrida por uma partícula. Os exemplos do livro aparecem com constantes no lugar dos números (a e b nos limites de integração; k, α, β, γ etc. nos coeficientes), de modo que as respostas são fórmulas, válidas sob as hipóteses indicadas em cada caso; os exemplos numéricos do livro são casos particulares. A Regra da Substituição, que amplia muito a lista de primitivas conhecidas, é o assunto da próxima aula (11/11, Seção 5.5).

5.3 O Teorema Fundamental do Cálculo

O nome Teorema Fundamental do Cálculo é apropriado, pois ele estabelece uma conexão entre os dois ramos do cálculo: o cálculo diferencial e o cálculo integral. O cálculo diferencial surgiu do problema da tangente, enquanto o cálculo integral surgiu de um problema aparentemente não relacionado, o problema da área. O mentor de Newton em Cambridge, Isaac Barrow (1630–1677), descobriu que esses dois problemas estão, na verdade, estreitamente relacionados. Ele percebeu que a derivação e a integração são processos inversos. O Teorema Fundamental do Cálculo dá a relação inversa precisa entre a derivada e a integral. Foram Newton e Leibniz que exploraram essa relação e usaram-na para desenvolver o cálculo como um método matemático sistemático. Em particular, eles viram que o Teorema Fundamental os capacitava a calcular áreas e integrais muito mais facilmente, sem que fosse necessário calculá-las como limites de somas, como fizemos nas Seções 5.1 e 5.2.

A primeira parte do Teorema Fundamental lida com funções definidas por uma equação da forma

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt \tag{1}$$

onde f é uma função contínua de $[a, b]$ e x varia entre a e b. Observe que g depende somente de x, que aparece como o limite superior variável da integral. Se x for um número fixado, então a integral $\int_a^x f(t)\,dt$ é um número definido. Se variamos x, o número $\int_a^x f(t)\,dt$ também varia e define uma função de x denotada por $g(x)$.

Se f for uma função positiva, então $g(x)$ pode ser interpretada como a área sob o gráfico de f de a até x, onde x pode variar de a até b. (Imagine g como a função "área até aqui"; veja a Figura 1.)

Exemplo 1. Seja f a função cujo gráfico é mostrado na Figura 2 e seja $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. Sobre f sabemos o seguinte, em que $0 < t_1 < t_2 < t_3 < t_4 < t_5$ e $c > 0$ são constantes:

- em $[0, t_1]$, o gráfico de f é o segmento de reta de $(0, 0)$ a (t_1, c), isto é, $f(t) = ct/t_1$;
- em $[t_1, t_2]$, f é constante: $f(t) = c$;

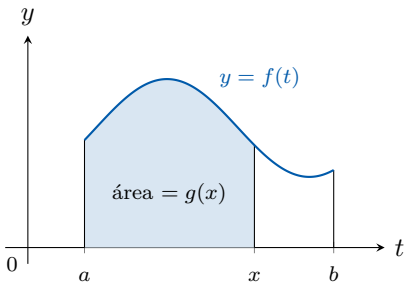


Figura 1: $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ é a área sob o gráfico de f de a até x.

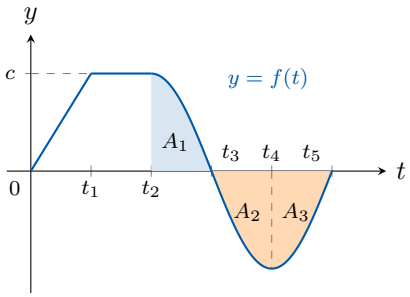


Figura 2: A função f do Exemplo 1.

- em $[t_2, t_3]$, f decresce de c até 0; a região entre o gráfico de f e o eixo t nesse intervalo tem área A_1;
- em $[t_3, t_5]$, $f(t) \leq 0$, com $f(t_3) = f(t_5) = 0$ e mínimo em t_4; as regiões entre o gráfico de f e o eixo t em $[t_3, t_4]$ e em $[t_4, t_5]$ têm áreas A_2 e A_3.

Encontre os valores de $g(0)$, $g(t_1)$, $g(t_2)$, $g(t_3)$, $g(t_4)$ e $g(t_5)$. A seguir, faça um esboço do gráfico de g.

Solução. Primeiro, observe que $g(0) = \int_0^0 f(t)\,dt = 0$. A partir da Figura 3(a), sabemos que $g(t_1)$ é a área de um triângulo de base t_1 e altura c:

$$g(t_1) = \int_0^{t_1} f(t)\,dt = \tfrac{1}{2}\,c\,t_1.$$

Mais geralmente, para $0 \leq x \leq t_1$, $g(x)$ é a área do triângulo de base x e altura $f(x) = cx/t_1$, de modo que $g(x) = cx^2/(2t_1)$: nesse trecho o gráfico de g é um arco de parábola.

Para achar $g(t_2)$, somamos a $g(t_1)$ a área de um retângulo de base $t_2 - t_1$ e altura c:

$$g(t_2) = \int_0^{t_2} f(t)\,dt = \int_0^{t_1} f(t)\,dt + \int_{t_1}^{t_2} f(t)\,dt = \tfrac{1}{2}\,c\,t_1 + c\,(t_2 - t_1) = c\,(t_2 - \tfrac{1}{2}t_1).$$

Do mesmo modo, para $t_1 \leq x \leq t_2$, $g(x) = \frac{1}{2}ct_1 + c(x - t_1)$: nesse trecho o gráfico de g é um segmento de reta de inclinação c.

No intervalo de t_2 a t_3 a área sob a curva é A_1; assim,

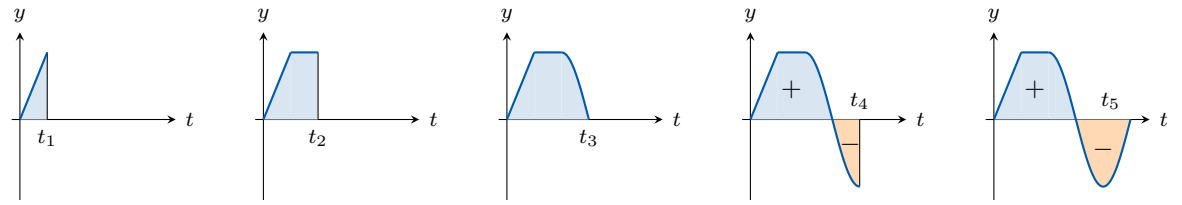
$$g(t_3) = g(t_2) + \int_{t_2}^{t_3} f(t)\,dt = c\,(t_2 - \tfrac{1}{2}t_1) + A_1.$$

Para $t > t_3$, $f(t)$ é negativa e, dessa forma, começamos a subtrair as áreas:

$$g(t_4) = g(t_3) + \int_{t_3}^{t_4} f(t)\,dt = g(t_3) - A_2,$$
$$g(t_5) = g(t_4) + \int_{t_4}^{t_5} f(t)\,dt = g(t_4) - A_3 = c\,(t_2 - \tfrac{1}{2}t_1) + A_1 - A_2 - A_3.$$

(No livro, a função f é dada só pelo gráfico, e as áreas A_1, A_2 e A_3 são estimadas com a malha quadriculada.)

Usamos esses valores para fazer o esboço do gráfico de g apresentado na Figura 4. Observe que, pelo fato de $f(t)$ ser positiva para $t < t_3$, continuamos adicionando área para $t < t_3$ e assim g é crescente até $x = t_3$, onde atinge o seu valor máximo. Para $x > t_3$, g decresce porque $f(t)$ é negativa. ■



(a) $g(t_1) = \frac{1}{2}\,ct_1$ (b) $g(t_2) = c\,(t_2 - \frac{1}{2}t_1)$ (c) $g(t_3) = g(t_2) + A_1$ (d) $g(t_4) = g(t_3) - A_2$ (e) $g(t_5) = g(t_4) - A_3$

Figura 3: As áreas que dão os valores de g no Exemplo 1.

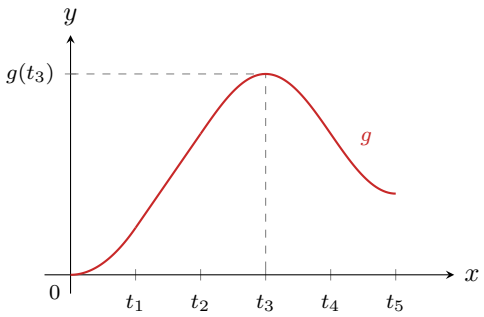


Figura 4: O gráfico de $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ no Exemplo 1.

Se tomarmos $f(t) = t$ e qualquer constante a, então, usando o Exercício 27 da Seção 5.2 ($\int_a^b x\,dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$), temos

$$g(x) = \int_a^x t\,dt = \frac{x^2 - a^2}{2}.$$

Observe que $g'(x) = x$, isto é, $g' = f$. Em outras palavras, se g for definida como a integral de f pela Equação 1, então g é uma primitiva de f, pelo menos nesse caso. E, se esboçarmos a derivada da função g mostrada na Figura 4 pelas inclinações das tangentes, teremos um gráfico semelhante ao de f na Figura 2. (De fato, em $(0, t_1)$ a derivada de $g(x) = cx^2/(2t_1)$ é $cx/t_1 = f(x)$, e em (t_1, t_2) a derivada de g é $c = f(x)$.) Portanto, suspeitamos que $g' = f$ também no Exemplo 1.

Para ver por que isso pode ser verdadeiro em geral, consideramos qualquer função contínua f com $f(x) \geq 0$. Então, $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ pode ser interpretada como a área sob o gráfico de f de a até x, como na Figura 1.

A fim de calcular $g'(x)$ a partir da definição de derivada, primeiro observamos que, para $h > 0$, $g(x + h) - g(x)$ é obtida subtraindo áreas, de forma que reste a área sob o gráfico de f de x até $x + h$ (a área em destaque na Figura 5). Para h pequeno, pode-se ver pela figura que essa área é aproximadamente igual à área do retângulo com altura $f(x)$ e largura h:

$$g(x + h) - g(x) \approx h\,f(x), \qquad \text{logo,} \qquad \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \approx f(x).$$

Intuitivamente, portanto, esperamos que

$$g'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f(x).$$

O fato de isso ser verdadeiro, mesmo quando f não é necessariamente positiva, é a primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo.

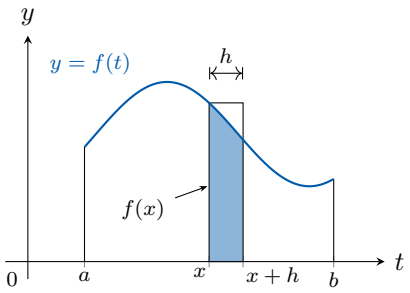


Figura 5: $g(x+h)-g(x)$ é a área sob o gráfico de f de x até $x+h$, aproximadamente $h\,f(x)$.

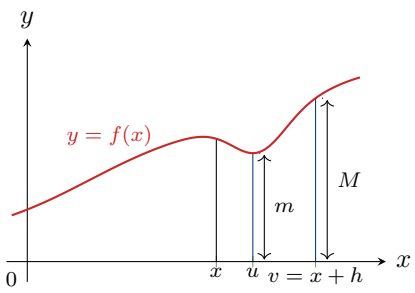


Figura 6: $m = f(u)$ e $M = f(v)$ são o mínimo e o máximo absolutos de f em $[x, x+h]$.

O Teorema Fundamental do Cálculo, Parte 1. *Se f for contínua em $[a,b]$, então a função g definida por*

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt \qquad a \le x \le b$$

é contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b) e $g'(x) = f(x)$.

Abreviamos o nome deste teorema por TFC1. Em palavras, ele afirma que a derivada de uma integral definida com relação a seu limite superior é o integrando calculado no limite superior.

Demonstração. Se x e $x+h$ estão em (a,b), então

$$\begin{aligned} g(x+h) - g(x) &= \int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt \\ &= \left(\int_a^x f(t)\,dt + \int_x^{x+h} f(t)\,dt\right) - \int_a^x f(t)\,dt \qquad \text{(pela Propriedade 5)} \\ &= \int_x^{x+h} f(t)\,dt; \end{aligned}$$

logo, para $h \neq 0$,

$$\frac{g(x+h)-g(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt. \tag{2}$$

Por ora, vamos assumir que $h > 0$. Uma vez que f é contínua em $[x, x+h]$, o Teorema dos Valores Extremos (Seção 4.1) afirma que há números u e v em $[x, x+h]$ tais que $f(u) = m$ e $f(v) = M$, onde m e M são valores mínimo e máximo absolutos de f em $[x, x+h]$. (Veja a Figura 6.) Pela Propriedade 8 das integrais, temos

$$mh \le \int_x^{x+h} f(t)\,dt \le Mh, \qquad \text{isto é,} \qquad f(u)\,h \le \int_x^{x+h} f(t)\,dt \le f(v)\,h.$$

Uma vez que $h > 0$, podemos dividir essa desigualdade por h:

$$f(u) \le \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt \le f(v).$$

Agora, usamos a Equação 2 para substituir a parte do meio dessa desigualdade:

$$f(u) \le \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \le f(v). \tag{3}$$

A desigualdade 3 pode ser demonstrada de maneira similar para o caso $h < 0$ (veja o Exercício 71 da Seção 5.3). [De fato, se $h < 0$, tomamos u e v em $[x+h, x]$ com $f(u) = m$ e $f(v) = M$, agora os extremos absolutos de f em $[x+h, x]$, intervalo de comprimento $-h > 0$. A Propriedade 8 dá

$-mh \le \int_{x+h}^{x} f(t)\,dt \le -Mh$; como $\int_x^{x+h} f(t)\,dt = -\int_{x+h}^{x} f(t)\,dt$, dividindo por $-h > 0$ obtemos de novo a desigualdade 3.]

Agora, tomemos $h \to 0$. Então $u \to x$ e $v \to x$, uma vez que u e v estão entre x e $x+h$. Portanto,

$$\lim_{h\to 0} f(u) = \lim_{u\to x} f(u) = f(x) \qquad \text{e} \qquad \lim_{h\to 0} f(v) = \lim_{v\to x} f(v) = f(x)$$

porque f é contínua em x. Concluímos, de (3) e do Teorema do Confronto, que

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f(x). \tag{4}$$

Se $x = a$ ou b, então a Equação 4 pode ser interpretada como um limite lateral. Então, o Teorema 2.8.4 (modificado para limites laterais) mostra que g é contínua em $[a, b]$. ■

Usando a notação de Leibniz para as derivadas, podemos escrever o TFC1 como

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x) \tag{5}$$

quando f for contínua. Grosseiramente falando, a Equação 5 nos diz que se primeiro integramos f e então derivamos o resultado, retornamos à função original f.

Observação. O TFC1 vale do mesmo modo se f for contínua em um intervalo I qualquer (aberto ou não, limitado ou não) e a for um ponto de I: a função $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ é derivável em I, com $g'(x) = f(x)$ (nas extremidades que pertencem a I, a derivada é lateral). Isso inclui os $x < a$, para os quais $\int_a^x f(t)\,dt = -\int_x^a f(t)\,dt$. De fato, dado $x \in I$, escolha $c < d$ em I com a e x em $[c, d]$; pela Propriedade 5, $g(x) = \int_c^x f(t)\,dt - \int_c^a f(t)\,dt$, e a segunda parcela é uma constante, de modo que o TFC1 em $[c, d]$ dá $g'(x) = f(x)$. (Esta observação não está no livro.)

Exemplo 2. Encontre a derivada da função $g(x) = \displaystyle\int_a^x \sqrt{\alpha + \beta t^2}\,dt$, em que a é uma constante qualquer e $\alpha > 0$, $\beta > 0$.

Solução. Como $\alpha + \beta t^2 > 0$ para todo t, a função $f(t) = \sqrt{\alpha + \beta t^2}$ é contínua em toda a reta. A Parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo (na forma da Observação acima, com $I = \mathbb{R}$) fornece

$$g'(x) = \sqrt{\alpha + \beta x^2}$$

para todo x. Observe que a resposta não depende do limite inferior a: trocar a por outra constante muda g apenas por uma constante (pela Propriedade 5). O livro trata o caso $a = 0$, $\alpha = \beta = 1$. ■

Exemplo 3. Embora uma fórmula da forma $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ possa parecer uma maneira estranha de definir uma função, livros de física, química e estatística estão repletos dessas funções. Por exemplo, a **função de Fresnel**

$$S(x) = \int_0^x \operatorname{sen}(\pi t^2/2)\,dt$$

é assim chamada em homenagem ao físico francês Augustin Fresnel (1788–1827), famoso por seus estudos em óptica. Essa função apareceu pela primeira vez na teoria de difração das ondas de luz de Fresnel, porém mais recentemente foi aplicada no planejamento de autoestradas.

A Parte 1 do Teorema Fundamental nos diz como derivar a função de Fresnel:

$$S'(x) = \operatorname{sen}(\pi x^2/2).$$

Isso significa que podemos aplicar todos os métodos do cálculo diferencial para analisar S (veja o Exercício 65 da Seção 5.3). Por exemplo, $S'(x) = 0$ exatamente quando $\pi x^2/2$ é um múltiplo inteiro de π, isto é, quando $x = \pm\sqrt{2n}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ Para $x > 0$,

$$S'(x) > 0 \iff 2j\pi < \frac{\pi x^2}{2} < (2j+1)\pi \iff \sqrt{4j} < x < \sqrt{4j+2} \qquad (j = 0, 1, 2, \ldots),$$

e $S'(x) < 0$ quando $\sqrt{4j+2} < x < \sqrt{4j+4}$. Assim, S cresce em $(0, \sqrt{2})$, decresce em $(\sqrt{2}, 2)$, cresce em $(2, \sqrt{6})$, e assim por diante: os pontos $x = \sqrt{4j+2}$ são máximos locais de S e os pontos $x = \sqrt{4j}$ $(j \geq 1)$ são mínimos locais. Além disso, S é ímpar: a função $S(x) + S(-x)$ tem derivada $S'(x) - S'(-x) = 0$ (pois S' é par) e vale 0 em $x = 0$; logo, é identicamente nula.

A Figura 7 mostra os gráficos de $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x^2/2)$ e da função de Fresnel $S(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. Um computador foi usado para construir um gráfico de S, calculando o valor dessa integral para vários valores de x. De fato, parece que $S(x)$ é a área sob o gráfico de f de 0 até x [até $x = \sqrt{2}$, quando f troca de sinal pela primeira vez; depois disso, $S(x)$ torna-se a diferença de áreas]. A Figura 8 mostra uma parte maior do gráfico de S.

Se começarmos agora com o gráfico de S da Figura 7 e pensarmos sobre como deve ser sua derivada, parece razoável que $S'(x) = f(x)$. [Por exemplo, S é crescente quando $f(x) > 0$ e decrescente quando $f(x) < 0$.] Logo, isso nos dá a confirmação visual da Parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo.

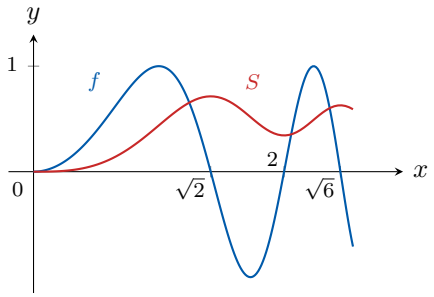


Figura 7: $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x^2/2)$ e a função de Fresnel S.

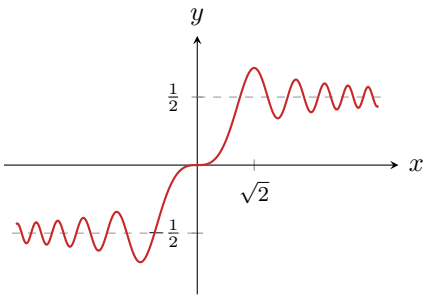


Figura 8: Uma parte maior do gráfico da função de Fresnel S.

Exemplo 4. Encontre $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{x^n} \sec t\,dt$, em que n é um inteiro positivo e $|x| < (\pi/2)^{1/n}$.

Solução. A hipótese sobre x garante que x^n está no intervalo $I = (-\pi/2, \pi/2)$, que contém 1 e no qual $\sec t$ é contínua; assim, a integral está definida e podemos usar o TFC1 em I. Aqui, devemos ser cuidadosos ao usar a Regra da Cadeia com o TFC1. Seja $u = x^n$. Então

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\int_1^{x^n} \sec t\,dt = \frac{d}{dx}\int_1^{u} \sec t\,dt = \frac{d}{du}\left[\int_1^{u} \sec t\,dt\right]\frac{du}{dx} \qquad & \text{(pela Regra da Cadeia)} \\
= \sec u\,\frac{du}{dx} \qquad & \text{(pelo TFC1)} \\
= \sec(x^n)\cdot n\,x^{n-1}. &
\end{aligned}$$

(O livro trata o caso $n = 4$.) ■

O mesmo argumento mostra que, se f for contínua em um intervalo I que contém a e u for uma função derivável com valores em I, então

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f(u(x))\,u'(x). \qquad (*)$$

Quando os dois limites de integração dependem de x, separamos a integral em duas, com a Propriedade 5, e usamos $(*)$ em cada uma. (Este caso aparece no livro só nos exercícios.)

Corolário. *Seja f contínua em um intervalo I e sejam u e v funções deriváveis com valores em I. Então*

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt = f\big(v(x)\big)\,v'(x) - f\big(u(x)\big)\,u'(x).$$

Demonstração. Fixe um ponto a de I. Pela Propriedade 5,

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt = \int_{a}^{v(x)} f(t)\,dt - \int_{a}^{u(x)} f(t)\,dt,$$

e a fórmula $(*)$, aplicada a cada parcela (com v e com u no lugar de u), dá o resultado. ■

Por exemplo, se f é contínua em toda a reta, então $\frac{d}{dx}\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(x+h) - f(x)$ para cada constante h: a "área da faixa" da Figura 5 varia com x à taxa $f(x+h) - f(x)$.

Na Seção 5.2 calculamos as integrais, a partir da definição, como um limite de somas de Riemann e vimos que esse procedimento é às vezes longo e difícil. A segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, que segue facilmente da primeira parte, nos fornece um método muito mais simples para o cálculo de integrais.

Teorema Fundamental do Cálculo, Parte 2. *Se f for contínua em $[a, b]$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

onde F é qualquer primitiva de f, isto é, uma função tal que $F' = f$.

Abreviamos este teorema por TFC2.

Demonstração. Seja $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Sabemos da Parte 1 que $g'(x) = f(x)$; isto é, g é uma primitiva de f. Se F for qualquer outra primitiva de f em $[a, b]$, então sabemos, do Corolário 4.2.7, que F e g diferem por uma constante:

$$F(x) = g(x) + C \tag{6}$$

para $a < x < b$. No entanto, tanto F quanto g são contínuas em $[a, b]$ e, portanto, tomando limites em ambos os lados da Equação 6 (quando $x \to a^+$ e $x \to b^-$), vemos que isso também é válido quando $x = a$ e $x = b$.

Se fizermos $x = a$ na fórmula de $g(x)$, obteremos

$$g(a) = \int_a^a f(t)\,dt = 0.$$

Portanto, usando a Equação 6 com $x = b$ e $x = a$, temos

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \big[g(b) + C\big] - \big[g(a) + C\big] \\ &= g(b) - g(a) = g(b) = \int_a^b f(t)\,dt. \end{aligned}$$ ■

A Parte 2 do Teorema Fundamental afirma que se conhecermos uma primitiva F de f, então poderemos calcular $\int_a^b f(x)\,dx$ simplesmente subtraindo os valores de F nas extremidades do intervalo $[a, b]$. É surpreendente que $\int_a^b f(x)\,dx$, definida por um procedimento complicado envolvendo todos os valores de $f(x)$ para $a \le x \le b$, possa ser encontrada sabendo-se os valores de $F(x)$ em somente dois pontos, a e b.

Embora o Teorema possa ser surpreendente à primeira vista, ele fica plausível se o interpretarmos em termos físicos. Se $v(t)$ é a velocidade de um objeto e $s(t)$ é sua posição no tempo t, então $v(t) = s'(t)$, de forma que s é uma primitiva de v. Na Seção 5.1 consideramos um objeto

que se move sempre no sentido positivo e fizemos a conjectura de que a área sob a curva da velocidade é igual à distância percorrida. Em símbolos:

$$\int_a^b v(t)\,dt = s(b) - s(a).$$

Isso é exatamente o que o TFC2 diz nesse contexto.

Exemplo 5. Calcule a integral $\displaystyle\int_a^b e^{kx}\,dx$, em que $k \neq 0$.

Solução. A função $f(x) = e^{kx}$ é contínua em toda parte e uma primitiva é $F(x) = e^{kx}/k$, pois, pela Regra da Cadeia, $\frac{d}{dx}(e^{kx}/k) = k\,e^{kx}/k = e^{kx}$. Logo, pela Parte 2 do Teorema Fundamental, temos

$$\int_a^b e^{kx}\,dx = F(b) - F(a) = \frac{e^{kb} - e^{ka}}{k}.$$

O caso $k = 1$, $a = 1$, $b = 3$ é o do livro; compare a simplicidade desse cálculo com o Exemplo 3 da Seção 5.2, em que essa integral foi obtida como um limite de somas, com a ajuda de um SCA. ■

Observe que o TFC2 diz que podemos usar *qualquer* primitiva F de f. Então, podemos usar a mais simples, isto é, $F(x) = e^{kx}/k$, no lugar de $e^{kx}/k + 7$ ou $e^{kx}/k + C$.

Frequentemente usamos a notação

$$F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a).$$

Logo, a equação do TFC2 pode ser escrita como

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big]_a^b \qquad \text{onde} \qquad F' = f.$$

Outras notações comuns são $F(x)\big|_a^b$ e $[F(x)]_a^b$.

Exemplo 6. Encontre a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até b, onde $b > 0$. Mais geralmente, encontre a área sob a parábola de a até b, onde $a < b$.

Solução. Uma primitiva de $f(x) = x^2$ é $F(x) = \frac{1}{3}x^3$. A área A pedida é encontrada usando-se a Parte 2 do Teorema Fundamental:

$$A = \int_0^b x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big]_0^b = \frac{b^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{b^3}{3}.$$

Do mesmo modo, como $x^2 \geq 0$ para todo x, a área sob a parábola de a até b (veja a Figura 9) é

$$A = \int_a^b x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big]_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3},$$

qualquer que seja o sinal de a e de b. (Observe que $b^3 - a^3 > 0$, pois $x \mapsto x^3$ é crescente.) ■

Ao aplicarmos o Teorema Fundamental, usamos uma primitiva específica F de f. Não é necessário usar a primitiva mais geral. Se você comparar o cálculo do Exemplo 6 com o Exemplo 2 da Seção 5.1 (o caso $b = 1$, feito como limite de somas de Riemann), verá que o Teorema Fundamental fornece um método *muito* mais curto. O mesmo cálculo vale para qualquer potência x^n, com n inteiro positivo:

$$\int_a^b x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\Big]_a^b = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1};$$

a fórmula continua válida para qualquer expoente real $n \neq -1$ desde que $0 < a < b$ (para que x^n seja contínua em $[a, b]$; compare com o Exemplo 9).

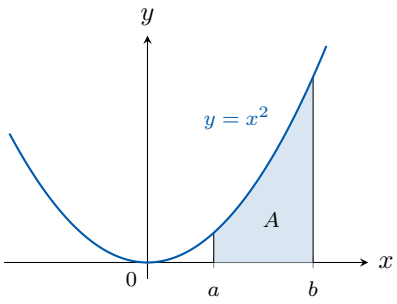


Figura 9: $A = \int_a^b x^2\,dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$.

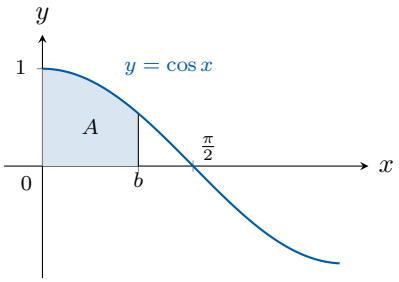


Figura 10: $A = \int_0^b \cos x\,dx = \operatorname{sen} b$.

Exemplo 7. Calcule $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{x}$, em que $0 < a < b$.

Solução. A integral dada é uma abreviação para

$$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx.$$

Uma primitiva de $f(x) = 1/x$ é $F(x) = \ln|x|$ e, como $a \le x \le b$ com $a > 0$, podemos escrever $F(x) = \ln x$. Logo,

$$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big]_a^b = \ln b - \ln a = \ln\frac{b}{a}.$$ ■

A mesma fórmula vale se $a < b < 0$: nesse caso $F(x) = \ln|x| = \ln(-x)$ em $[a, b]$, e $\ln(-b) - \ln(-a) = \ln(b/a)$. Ela *não* vale se $a < 0 < b$, pois então $1/x$ não é contínua em $[a, b]$ (veja o Exemplo 9). Em particular, o Exemplo 7 dá o valor exato da integral que aproximamos pela Regra do Ponto Médio no Exemplo 5 da Seção 5.2.

Exemplo 8. Encontre a área sob a curva cosseno de 0 até b, onde $0 \le b \le \pi/2$.

Solução. Uma vez que uma primitiva de $f(x) = \cos x$ é $F(x) = \operatorname{sen} x$, temos

$$A = \int_0^b \cos x\,dx = \operatorname{sen} x\Big]_0^b = \operatorname{sen} b - \operatorname{sen} 0 = \operatorname{sen} b.$$

Em particular, tomando $b = \pi/2$, teremos demonstrado que a área sob a curva cosseno de 0 até $\pi/2$ é $\operatorname{sen}(\pi/2) = 1$. (Veja a Figura 10.) Mais geralmente, como $\cos x \ge 0$ em $[-\pi/2, \pi/2]$, se $-\pi/2 \le a \le b \le \pi/2$, a área sob a curva cosseno de a até b é $\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a$. ■

Quando o matemático francês Gilles de Roberval encontrou a área sob as curvas seno e cosseno, em 1635, isso era um problema muito desafiador que requeria grande dose de engenhosidade. Se não tivéssemos a vantagem do Teorema Fundamental, teríamos de calcular um limite de somas difícil usando obscuras identidades trigonométricas (ou um SCA, como no Exercício 29 da Seção 5.1). Foi mais difícil para Roberval, porque o aparato dos limites não havia sido inventado em 1635. Mas nas décadas de 1660 e 1670, quando o Teorema Fundamental foi descoberto por Barrow e explorado por Newton e Leibniz, esses problemas ficaram muito fáceis, como você pode ver no Exemplo 8.

Exemplo 9. O que está errado no seguinte cálculo, em que $a < 0 < b$?

$$\int_a^b \frac{1}{x^2}\,dx = \frac{x^{-1}}{-1}\Big]_a^b = -\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \qquad \text{(errado!)}$$

Solução. Para começarmos, observamos que esse cálculo deve estar errado, pois a resposta é negativa: como $a < 0$, temos $1/a < 0$, e como $b > 0$, temos $-1/b < 0$; logo, $-\frac{1}{b} + \frac{1}{a} < 0$. Mas $f(x) = 1/x^2 \geq 0$ e a Propriedade 6 de integrais afirma que $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$ quando $f \geq 0$. O Teorema Fundamental do Cálculo aplica-se a funções contínuas. Ele não pode ser aplicado aqui, pois $f(x) = 1/x^2$ não é contínua em $[a, b]$. De fato, f tem uma descontinuidade infinita em $x = 0$, que está em $[a, b]$ (Figura 11); a função $-1/x$ nem sequer está definida em $x = 0$ e, portanto, não é uma primitiva de f em $[a, b]$. Portanto,

$$\int_a^b \frac{1}{x^2}\,dx \qquad \text{não existe.}$$

[Isso não está no livro: como f é ilimitada perto de 0, em qualquer soma de Riemann podemos escolher o ponto amostral do subintervalo que contém 0 tão perto de 0 que a soma fique maior que qualquer número dado; assim as somas de Riemann não têm limite.] ■

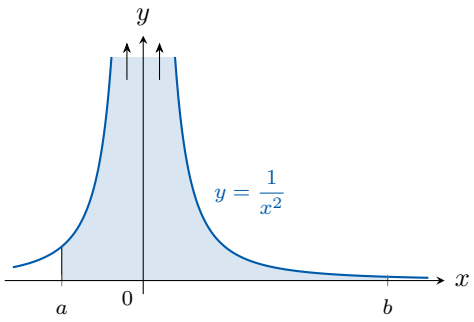


Figura 11: $f(x) = 1/x^2$ tem uma descontinuidade infinita em 0, que está entre a e b: o TFC2 não se aplica em $[a, b]$.

Compare com o caso em que 0 não está em $[a, b]$: se $0 < a < b$ ou $a < b < 0$, então $1/x^2$ é contínua em $[a, b]$, $-1/x$ é uma primitiva nesse intervalo, e o mesmo cálculo está correto: $\int_a^b x^{-2}\,dx = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$, que é positivo, pois a e b têm o mesmo sinal e $a < b$. O erro no Exemplo 9 está em aplicar o TFC2 num intervalo em que f não é contínua; o número negativo obtido não tem nenhum significado.

Diferenciação e Integração como Processos Inversos

Vamos finalizar esta seção justapondo as duas partes do Teorema Fundamental.

Teorema Fundamental do Cálculo. *Suponha que f seja contínua em $[a, b]$.*

1. *Se $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, então $g'(x) = f(x)$.*
2. *$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, onde F é qualquer primitiva de f, isto é, uma função tal que $F' = f$.*

Observamos que a Parte 1 pode ser reescrita como

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x),$$

o que quer dizer que se f for integrada e o resultado, derivado, obteremos de volta a função original f. Como $F'(x) = f(x)$, a Parte 2 pode ser reescrita como

$$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Essa versão afirma que se tomarmos uma função F, a derivarmos e depois integrarmos o resultado, chegaremos de volta à função original F, mas na forma $F(b) - F(a)$. Juntas, as duas partes do Teorema Fundamental do Cálculo mostram que a derivação e a integração são processos inversos. Cada um desfaz o que o outro fez.

O Teorema Fundamental do Cálculo é inquestionavelmente o mais importante do cálculo e realmente é um dos grandes feitos da mente humana. Antes de sua descoberta, desde os tempos de Eudóxio e Arquimedes até os de Galileu e Fermat, os problemas de encontrar áreas, volumes e comprimentos de curva eram tão difíceis que somente um gênio poderia fazer frente ao desafio. Agora, porém, armados com o método sistemático que Leibniz e Newton configuraram a partir do Teorema Fundamental, veremos nos capítulos a seguir que esses problemas desafiadores são acessíveis para todos nós.

5.4 Integrais Indefinidas e o Teorema da Variação Total

Vimos na Seção 5.3 que a segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo fornece um método muito poderoso para calcular a integral definida de uma função, desde que possamos encontrar uma primitiva dessa função. Nesta seção, vamos rever a notação para primitivas e as fórmulas para as primitivas (já vistas na Aula 10) e usá-las para calcular integrais definidas. Também reformularemos o TFC2, para torná-lo mais facilmente aplicável a problemas da ciência e engenharia.

Integrais Indefinidas

Ambas as partes do Teorema Fundamental estabelecem conexões entre as primitivas e as integrais definidas. A Parte 1 diz que se f é contínua, então $\int_a^x f(t)\,dt$ é uma primitiva de f. A Parte 2 diz que $\int_a^b f(x)\,dx$ pode ser encontrado calculando-se $F(b) - F(a)$, onde F é uma primitiva de f.

Recordemos da Aula 10 que, em virtude dessa relação, a notação $\int f(x)\,dx$ é tradicionalmente usada para a primitiva de f e é chamada **integral indefinida**:

$$\boxed{\int f(x)\,dx = F(x) \quad \text{significa} \quad F'(x) = f(x).}$$

Por exemplo, $\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$, pois $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3} + C\right) = x^2$. Uma integral indefinida representa toda uma *família* de funções (uma primitiva para cada valor da constante C).

Observação. Você deve fazer uma distinção cuidadosa entre integral definida e indefinida. Uma integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ é um *número*, enquanto uma integral indefinida $\int f(x)\,dx$ é uma *função* (ou uma família de funções). A conexão entre elas é dada pela Parte 2 do Teorema Fundamental: se f é contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int f(x)\,dx \Big]_a^b.$$

A eficiência do Teorema Fundamental depende de termos um suprimento de primitivas de funções. Por isso repetimos a seguir a Tabela de Integrais Indefinidas da Aula 10. Cada fórmula pode ser verificada derivando-se a função do lado direito e obtendo-se o integrando.

Lembre-se também da convenção da Aula 10: **quando uma fórmula para uma integral indefinida geral é dada, ela é válida somente em um intervalo.** Assim, $\int x^{-2}\,dx = -x^{-1} + C$ vale no intervalo $(0, \infty)$ ou no intervalo $(-\infty, 0)$, e não em um intervalo que contenha 0 (o que está de acordo com o Exemplo 9 da Seção 5.3). Os Exemplos 1 e 2 da Seção 5.4 do livro, $\int (10x^4 - 2\sec^2 x)\,dx$ e $\int (\cos\theta/\operatorname{sen}^2\theta)\,d\theta$, foram resolvidos na Aula 10; a seguir vêm os Exemplos 3–5, que usam o TFC2.

$\int c\,f(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$	$\int [f(x)+g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
$\int k\,dx = kx + C$	
$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + C$
$\int e^x\,dx = e^x + C$	$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$	$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
$\int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x + C$	$\int \operatorname{cossec}^2 x\,dx = -\operatorname{cotg} x + C$
$\int \sec x \operatorname{tg} x\,dx = \sec x + C$	$\int \operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x\,dx = -\operatorname{cossec} x + C$
$\int \dfrac{1}{x^2+1}\,dx = \operatorname{arctg} x + C$	$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen} x + C$
$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$	$\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$

Tabela 1: Integrais Indefinidas.

Exemplo 3. Calcule $\displaystyle\int_a^b (\alpha x^3 + \beta x)\,dx$, em que α e β são constantes.

Solução. Usando o TFC2 e a Tabela 1, temos

$$\int_a^b (\alpha x^3 + \beta x)\,dx = \alpha\,\frac{x^4}{4} + \beta\,\frac{x^2}{2}\Big]_a^b$$
$$= \Big(\frac{\alpha b^4}{4} + \frac{\beta b^2}{2}\Big) - \Big(\frac{\alpha a^4}{4} + \frac{\beta a^2}{2}\Big) = \frac{\alpha}{4}\,(b^4 - a^4) + \frac{\beta}{2}\,(b^2 - a^2).$$

Compare esse cálculo com o Exemplo 2(b) da Seção 5.2, em que o caso $\alpha = 1$, $\beta = -6$, $a = 0$, $b = 3$ foi calculado como um limite de somas de Riemann. ■

Exemplo 4. Encontre $\displaystyle\int_a^b \Big(\alpha x^3 + \beta x + \frac{\gamma}{x^2+1}\Big)dx$, em que α, β e γ são constantes, e interprete o resultado em termos de áreas.

Solução. O Teorema Fundamental fornece

$$\int_a^b \Big(\alpha x^3 + \beta x + \frac{\gamma}{x^2+1}\Big)dx = \alpha\,\frac{x^4}{4} + \beta\,\frac{x^2}{2} + \gamma \operatorname{arctg} x\Big]_a^b$$
$$= \frac{\alpha}{4}\,(b^4 - a^4) + \frac{\beta}{2}\,(b^2 - a^2) + \gamma\,(\operatorname{arctg} b - \operatorname{arctg} a).$$

Esse é o valor exato da integral. Sabemos da Seção 5.2 que ele pode ser interpretado como uma área resultante: se o integrando muda de sinal em $[a, b]$, a integral é a soma das áreas das regiões acima do eixo x (com sinal de mais) menos a soma das áreas das regiões abaixo do eixo (com sinal de menos). A Figura 12 mostra o gráfico do integrando para os coeficientes usados no livro, com $a = 0$; observe que o valor do integrando em $x = 0$ é γ. ■

Exemplo 5. Calcule $\displaystyle\int_a^b \frac{\alpha t^2 + \beta t^2\sqrt{t} + \gamma}{t^2}\,dt$, em que $0 < a < b$ e α, β, γ são constantes.

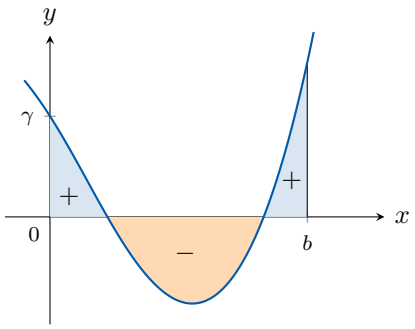


Figura 12: O integrando do Exemplo 4 com os coeficientes do livro e $a = 0$: a integral é a área com sinal de mais menos a área com sinal de menos.

Solução. Precisamos primeiro escrever o integrando em uma forma mais simples, efetuando a divisão (como $t > 0$, $t^2\sqrt{t}/t^2 = t^{1/2}$):

$$\int_a^b \frac{\alpha t^2 + \beta t^2\sqrt{t} + \gamma}{t^2}\,dt = \int_a^b \left(\alpha + \beta t^{1/2} + \gamma t^{-2}\right) dt = \alpha t + \beta\,\frac{t^{3/2}}{\frac{3}{2}} + \gamma\,\frac{t^{-1}}{-1}\Bigg]_a^b$$
$$= \alpha t + \tfrac{2}{3}\,\beta\,t^{3/2} - \frac{\gamma}{t}\Bigg]_a^b = \alpha\,(b-a) + \tfrac{2}{3}\,\beta\,(b^{3/2} - a^{3/2}) + \gamma\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

A hipótese $0 < a < b$ garante que o integrando é contínuo em $[a, b]$ (ele envolve $\sqrt{t}$ e $1/t^2$). O livro trata o caso $\alpha = 2$, $\beta = 1$, $\gamma = -1$, $a = 1$, $b = 9$. ■

Aplicações

A Parte 2 do Teorema Fundamental diz que se f for contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

onde F é qualquer primitiva de f. Isso significa que $F' = f$, de modo que a equação pode ser reescrita como

$$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Sabemos que $F'(x)$ representa a taxa de variação de $y = F(x)$ em relação a x e $F(b) - F(a)$ é a variação em y quando x muda de a para b. [Observe que y pode, por exemplo, crescer, decrescer e, então, crescer novamente. Embora y possa variar nas duas direções, $F(b) - F(a)$ representa a *variação total* em y.] Logo, podemos reformular o TFC2 em palavras da forma a seguir.

Teorema da Variação Total. *A integral de uma taxa de variação é a variação total:*

$$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Esse princípio pode ser aplicado para todas as taxas de variação nas ciências naturais e sociais discutidas na Seção 3.7. Aqui estão alguns exemplos dessa ideia:

- Se $V(t)$ for o volume de água em um reservatório no instante t, então sua derivada $V'(t)$ é a taxa segundo a qual a água flui para dentro do reservatório no instante t. Logo,

$$\int_{t_1}^{t_2} V'(t)\,dt = V(t_2) - V(t_1)$$

é a variação na quantidade de água no reservatório entre os instantes de tempo t_1 e t_2.

- Se $[\mathrm{C}](t)$ for a concentração do produto de uma reação química no instante t, então a taxa de reação é a derivada $d[\mathrm{C}]/dt$. Logo,

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d[\mathrm{C}]}{dt}\, dt = [\mathrm{C}](t_2) - [\mathrm{C}](t_1)$$

é a variação na concentração de C entre os instantes t_1 e t_2.

- Se a massa de uma barra medida a partir da extremidade esquerda até um ponto x for $m(x)$, então a densidade linear é $\rho(x) = m'(x)$. Logo,

$$\int_a^b \rho(x)\, dx = m(b) - m(a)$$

é a massa do segmento da barra que está entre $x = a$ e $x = b$.

- Se a taxa de crescimento populacional for dn/dt, então

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{dn}{dt}\, dt = n(t_2) - n(t_1)$$

é a alteração total da população no período de tempo de t_1 a t_2. (A população cresce quando ocorrem nascimentos e decresce quando ocorrem óbitos. A variação total leva em conta tanto nascimentos quanto mortes.)

- Se $C(x)$ é o custo de produzir x unidades de uma mercadoria, então o custo marginal é a derivada $C'(x)$. Logo,

$$\int_{x_1}^{x_2} C'(x)\, dx = C(x_2) - C(x_1)$$

é o crescimento do custo quando a produção está aumentando de x_1 a x_2 unidades.

- Se um objeto se move ao longo de uma reta com a função de posição $s(t)$, então sua velocidade é $v(t) = s'(t)$, logo

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t)\, dt = s(t_2) - s(t_1) \tag{2}$$

é a mudança de posição, ou *deslocamento*, da partícula durante o período de tempo de t_1 a t_2. Na Seção 5.1 conjecturamos que isso era verdadeiro para o caso onde o objeto move-se no sentido positivo, mas agora demonstramos que é sempre verdade.

Se quisermos calcular a distância percorrida durante o intervalo de tempo, teremos de considerar os intervalos quando $v(t) \geq 0$ (a partícula move-se para a direita) e também os intervalos quando $v(t) \leq 0$ (a partícula move-se para a esquerda). Em ambos os casos a distância é calculada integrando-se $|v(t)|$, a velocidade escalar. Portanto,

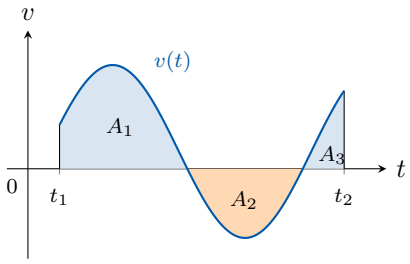
$$\int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\, dt = \text{distância total percorrida.} \tag{3}$$

A Figura 13 mostra como o deslocamento e a distância percorrida podem ser interpretados em termos de áreas sob uma curva velocidade.

- A aceleração do objeto é $a(t) = v'(t)$, logo

$$\int_{t_1}^{t_2} a(t)\, dt = v(t_2) - v(t_1)$$

é a mudança na velocidade do instante t_1 até t_2.



$$\text{deslocamento} = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = A_1 - A_2 + A_3$$

$$\text{distância} = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\,dt = A_1 + A_2 + A_3$$

Figura 13: Deslocamento e distância percorrida como áreas sob a curva velocidade.

Exemplo 6. Uma partícula move-se ao longo de uma reta de tal forma que sua velocidade no instante t é $v(t) = (t-p)(t-q)$ (medida em metros por segundo), em que $p < q$ são constantes. Seja $T > 0$.

(a) Encontre o deslocamento da partícula durante o período de tempo $0 \le t \le T$.

(b) Encontre a distância percorrida durante esse período de tempo, primeiro no caso $p \le 0 < q < T$ e depois nos demais casos.

Solução. Expandindo, $v(t) = t^2 - (p+q)\,t + pq$, de modo que

$$F(t) = \frac{t^3}{3} - (p+q)\,\frac{t^2}{2} + pq\,t$$

é uma primitiva de v, com $F(0) = 0$.

(a) Pela Equação 2, o deslocamento é

$$s(T) - s(0) = \int_0^T v(t)\,dt = F(t)\Big]_0^T = F(T) = \frac{T^3}{3} - (p+q)\,\frac{T^2}{2} + pq\,T.$$

Se $F(T) < 0$, a partícula termina à esquerda da posição inicial; se $F(T) > 0$, termina à direita.

(b) Como $v(t) = (t-p)(t-q)$, temos $v(t) \le 0$ para $p \le t \le q$ e $v(t) \ge 0$ fora desse intervalo. No caso $p \le 0 < q < T$ (Figura 14(a)), $v(t) \le 0$ no intervalo $[0, q]$ e $v(t) \ge 0$ em $[q, T]$. Assim, da Equação 3, a distância percorrida é

$$\begin{aligned}\int_0^T |v(t)|\,dt &= \int_0^q \big[-v(t)\big]\,dt + \int_q^T v(t)\,dt = -F(t)\Big]_0^q + F(t)\Big]_q^T \\ &= -F(q) + \big[F(T) - F(q)\big] = F(T) - 2F(q).\end{aligned}$$

Como

$$F(q) = \frac{q^3}{3} - \frac{(p+q)\,q^2}{2} + pq^2 = \frac{q^2\,(3p-q)}{6},$$

a distância percorrida é

$$\int_0^T |v(t)|\,dt = F(T) + \frac{q^2\,(q-3p)}{3}.$$

(No livro, $v(t) = t^2 - t - 6 = (t+2)(t-3)$ no intervalo $[1, 4]$: também ali a velocidade troca de sinal uma única vez, de negativa para positiva.)

Nos demais casos o procedimento é o mesmo: dividimos $[0, T]$ nas raízes de v que estão em $(0, T)$ e somamos os valores absolutos das integrais em cada pedaço. Usando também

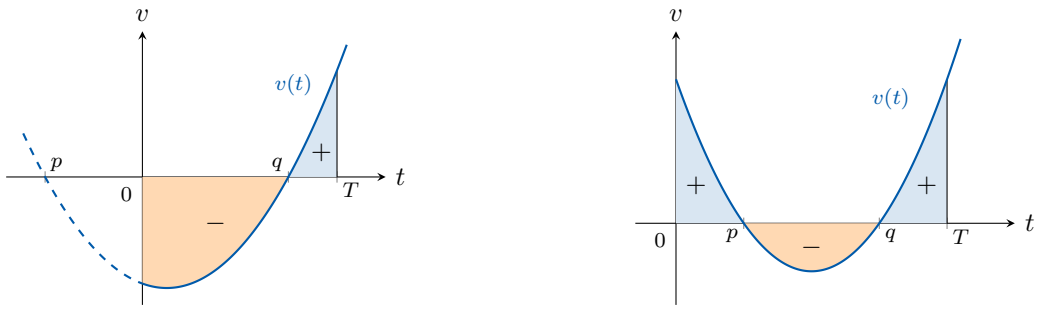
$$F(p) = \frac{p^2\,(3q-p)}{6} \qquad \text{e} \qquad F(q) - F(p) = \int_p^q v(t)\,dt = -\frac{(q-p)^3}{6},$$

obtemos:

- *Nenhuma raiz em* $(0,T)$ ($T \le p$, ou $q \le 0$, ou $p \le 0$ e $T \le q$): v não muda de sinal em $[0,T]$, e a distância é $|F(T)|$, o valor absoluto do deslocamento.
- *Só a raiz* q *em* $(0,T)$ ($p \le 0 < q < T$): é o caso tratado acima; a distância é $F(T) - 2F(q)$.
- *Só a raiz* p *em* $(0,T)$ ($0 < p < T \le q$): $v \ge 0$ em $[0,p]$ e $v \le 0$ em $[p,T]$; a distância é $F(p) - [F(T) - F(p)] = 2F(p) - F(T) = \frac{1}{3}p^2(3q - p) - F(T)$.
- *As duas raízes em* $(0,T)$ ($0 < p < q < T$, Figura 14(b)): $v \ge 0$ em $[0,p]$, $v \le 0$ em $[p,q]$ e $v \ge 0$ em $[q,T]$; a distância é

$$F(p) - [F(q) - F(p)] + [F(T) - F(q)] = F(T) + 2[F(p) - F(q)] = F(T) + \frac{(q-p)^3}{3}. \quad \blacksquare$$

Observação. Para integrarmos o valor absoluto de $v(t)$, usamos a Propriedade 5 das integrais da Seção 5.2 para dividir a integral em partes, umas onde $v(t) \le 0$ e outras onde $v(t) \ge 0$.



(a) $p \le 0 < q < T$ (b) $0 < p < q < T$

Figura 14: A velocidade $v(t) = (t-p)(t-q)$ do Exemplo 6: as áreas com sinal de mais e de menos dão o deslocamento; somadas em valor absoluto, dão a distância percorrida.

Exemplo 7. Conhecido o gráfico da potência $P(t)$ consumida em uma cidade ao longo de um dia (P em megawatts; t em horas a partir da meia-noite), estime a energia consumida naquele dia.

Solução. A potência é a taxa de variação da energia: $P(t) = E'(t)$. Logo, pelo Teorema da Variação Total,

$$\int_0^{24} P(t)\,dt = \int_0^{24} E'(t)\,dt = E(24) - E(0)$$

é a quantidade total de energia consumida naquele dia. Como P só é conhecida por um gráfico de dados medidos (no livro, um dia de setembro em São Francisco), essa integral é estimada pela Regra do Ponto Médio, com valores de P lidos no gráfico; por ser um exemplo com dados numéricos, não reproduzimos o gráfico nem as contas. $\blacksquare$

Observação (sobre unidades)**.** Como saber que unidades usar para a energia no Exemplo 7? A integral $\int_0^{24} P(t)\,dt$ é definida como o limite das somas dos termos da forma $P(t_i^*)\,\Delta t$. Como $P(t_i^*)$ é medida em megawatts e Δt, em horas, seu produto é medido em megawatts-hora. O mesmo é verdadeiro para o limite. Em geral, a unidade de medida $\int_a^b f(x)\,dx$ é o produto da unidade para $f(x)$ com a unidade para x.